

Чек-лист

Равномерное движение: единицы, размерности и графики

Кирилл Зиновьев, 7 класс

Физика • Тренировочный блок: Путь А

27 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева



1. Основа темы

- **Равномерное движение** — движение с постоянной по модулю скоростью. За равные промежутки времени тело проходит равные пути.

- Для движения из начальной точки отсчёта пути:

$$s = vt, \quad v = \frac{s}{t} \quad (t > 0), \quad t = \frac{s}{v} \quad (v > 0).$$

- В задачах на путь считаем

$$s \geq 0, \quad t \geq 0, \quad v \geq 0.$$

- **По умолчанию удобно приводить данные к СИ:** путь — в метры, время — в секунды, скорость — в метры в секунду.
- Иногда можно оставить другие *согласованные* единицы, если это упрощает расчёт. Например, 6 м и 0,3 м/год удобно использовать напрямую, если нужен ответ в годах.

2. Перевод единиц

Переход	Правило
минуты → секунды	умножить на 60
часы → секунды	умножить на 3600
километры → метры	умножить на 1000
сантиметры → метры	разделить на 100
миллиметры → метры	разделить на 1000
км/ч → м/с	разделить числовое значение на 3,6

Почему для скорости появляется число 3,6:

$$1 \text{ км/ч} = \frac{1000 \text{ м}}{3600 \text{ с}} = \frac{1}{3,6} \text{ м/с}.$$

Поэтому, например,

$$72 \text{ км/ч} = \frac{72}{3,6} = 20 \text{ м/с}.$$

3. Быстрые примеры

$$3 \text{ мин} = 3 \cdot 60 = 180 \text{ с}, \quad 2 \text{ ч} = 2 \cdot 3600 = 7200 \text{ с}.$$

$$3,5 \text{ км} = 3500 \text{ м}, \quad 3,5 \text{ см} = 0,035 \text{ м}, \quad 3,5 \text{ мм} = 0,0035 \text{ м}.$$

$$1,4 \text{ мм/с} = \frac{1,4}{1000} \text{ м/с} = 0,0014 \text{ м/с}.$$

4. Размерность как способ самопроверки

Размерности можно преобразовывать вместе с числами. Например,

$$\frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot \text{с} = \text{м}.$$

Если после вычисления пути в размерности остались секунды, значит в записи есть ошибка.

Пример. Улитка движется со скоростью 1,4 мм/с в течение 5 мин. Найдём путь.

Сначала переведём время:

$$5 \text{ мин} = 300 \text{ с}.$$

Способ 1: привести скорость к СИ.

$$v = 0,0014 \text{ м/с}, \quad s = vt = 0,0014 \cdot 300 = 0,42 \text{ м}.$$

Способ 2: сначала получить путь в миллиметрах.

$$s = 1,4 \text{ мм/с} \cdot 300 \text{ с} = 420 \text{ мм} = 0,42 \text{ м}.$$

Оба способа корректны. Важно понимать, в какой единице получен промежуточный результат.

5. Поиск времени

Средняя скорость роста дерева равна 0,3 м/год, а прирост высоты — 6 м.

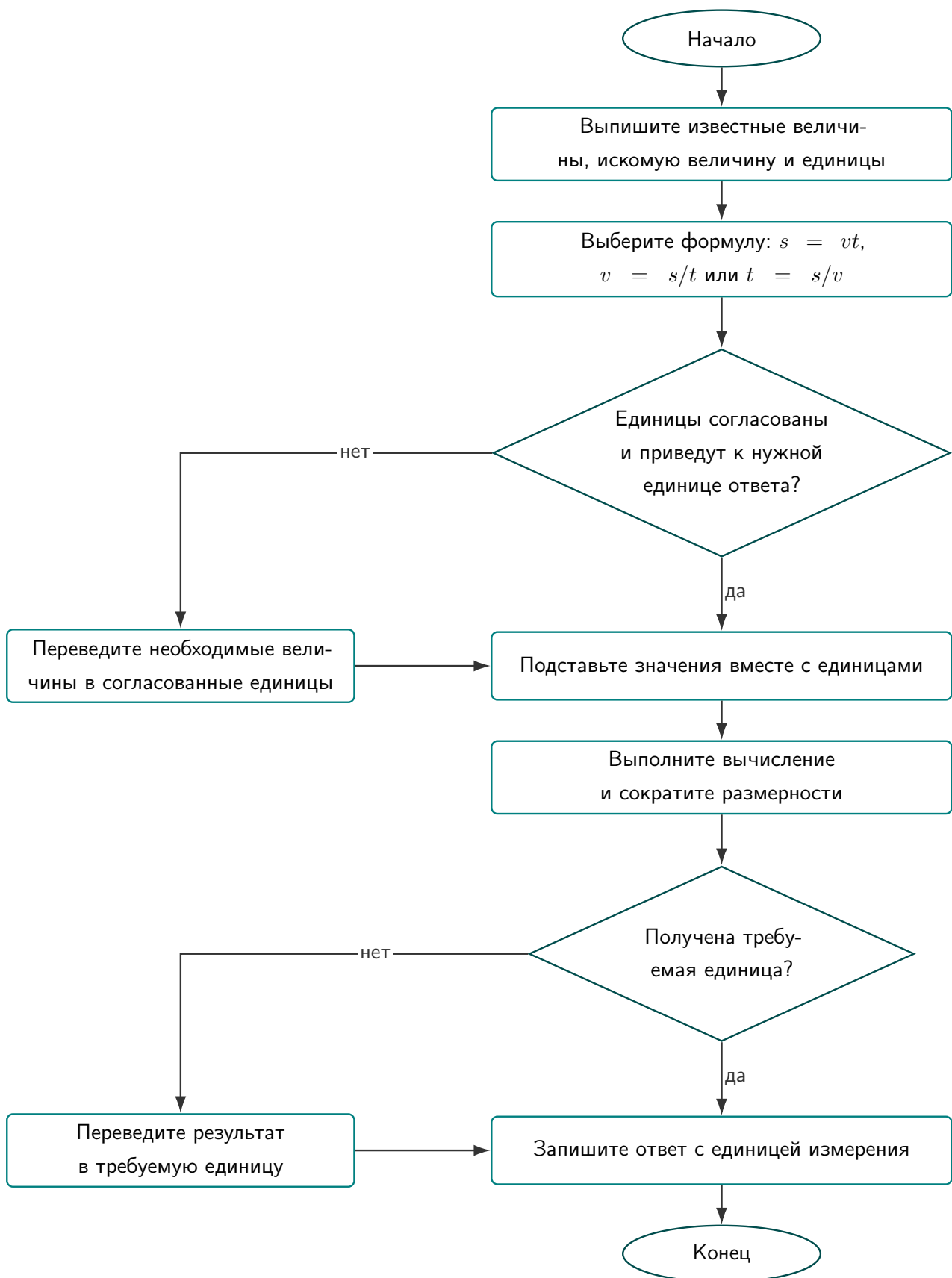
Тогда

$$t = \frac{s}{v} = \frac{6 \text{ м}}{0,3 \text{ м/год}} = 20 \text{ лет.}$$

Проверка единицы:

$$\frac{\text{м}}{\text{м/год}} = \text{год.}$$

Алгоритм: расчёт при равномерном движении



6. График зависимости пути от времени

При постоянной скорости

$$s(t) = vt.$$

- t — **независимая переменная**: её значения выбирают сами; она откладывается по горизонтальной оси абсцисс.
- s — **зависимая переменная**: её вычисляют по выбранному t ; она откладывается по вертикальной оси ординат.
- v — постоянная величина для данного движения.

Для

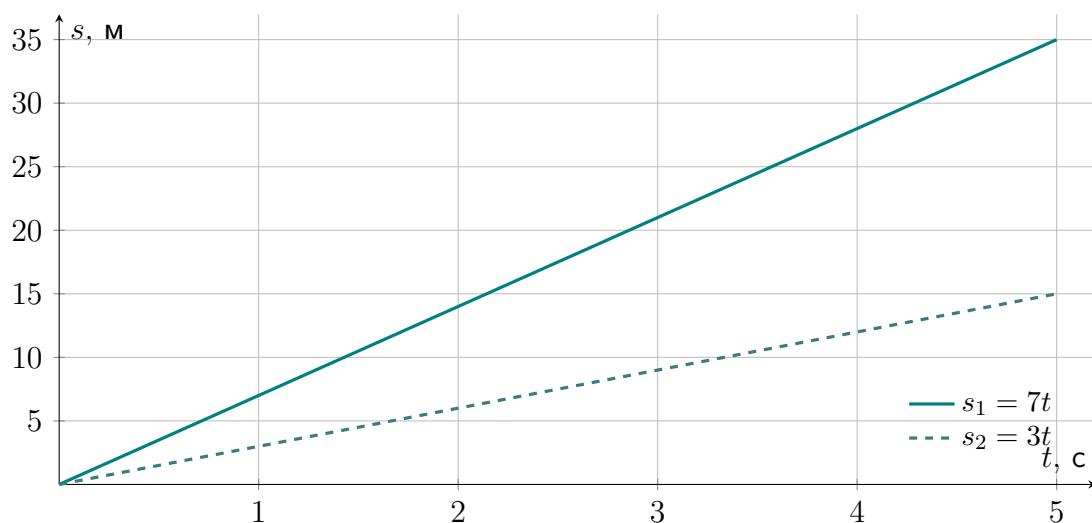
$$v_1 = 7 \text{ м/с}, \quad v_2 = 3 \text{ м/с}$$

получаем

$$s_1 = 7t, \quad s_2 = 3t.$$

Для каждой прямой достаточно двух различных точек. Удобно взять $t = 0$ и $t = 1$ с:

$$(0; 0), (1; 7) \quad \text{и} \quad (0; 0), (1; 3).$$

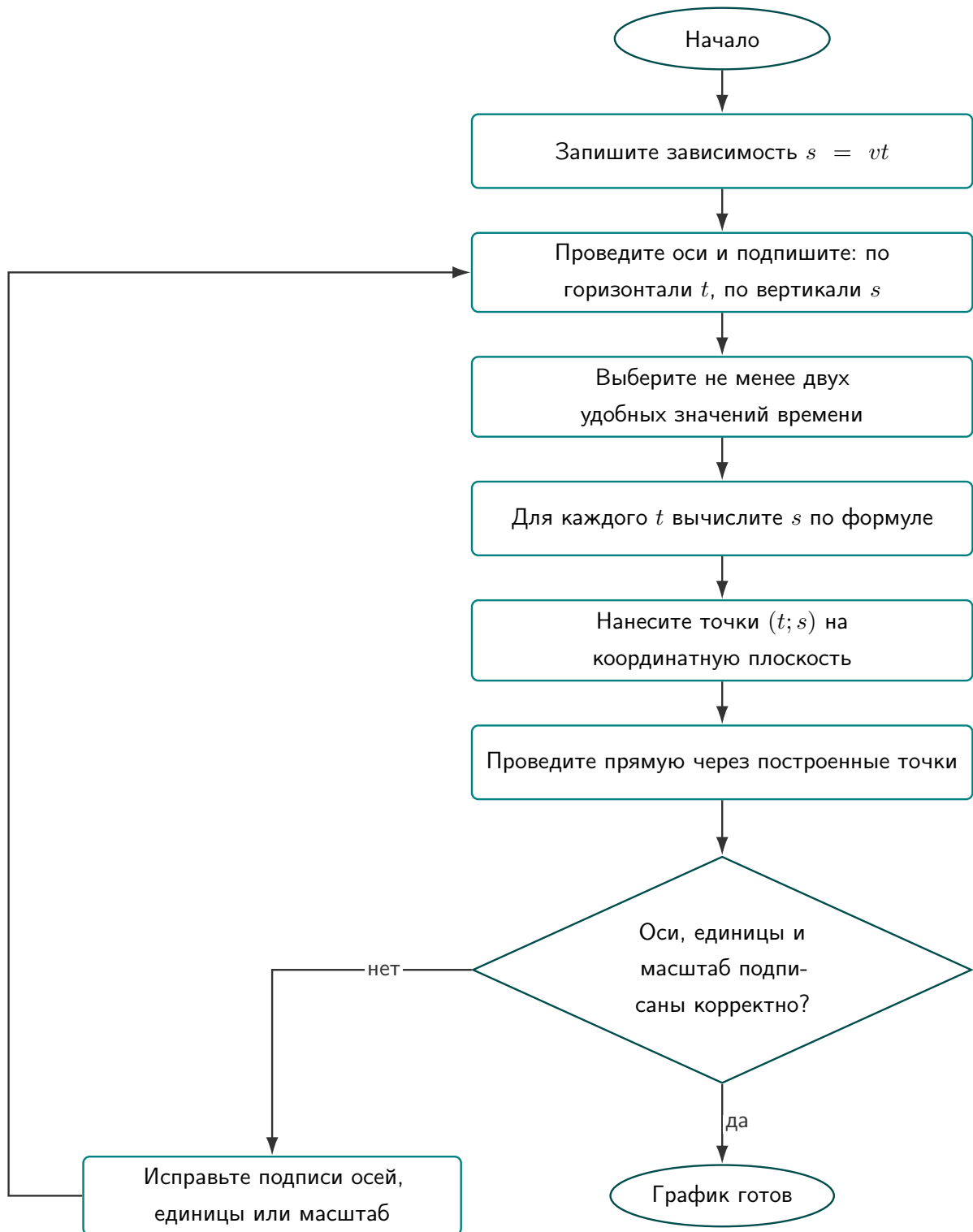


Как читать график:

- при $t = 0$ путь равен нулю, поэтому обе прямые проходят через начало координат;

- чем больше скорость, тем круче поднимается график $s(t)$;
- чтобы найти путь в выбранный момент времени, берут значение t на горизонтальной оси и читают соответствующее s по вертикальной.

Алгоритм: построение графика $s(t)$



7. Типичные ошибки

1. Смешать минуты и секунды, километры и метры внутри одного вычисления без явного перевода.
2. Перепутать переходы: $\text{см} \rightarrow \text{м}$ — деление на 100, $\text{мм} \rightarrow \text{м}$ — деление на 1000.
3. Забыть единицу у ответа.
4. Получить путь, но оставить в размерности лишнюю секунду: это сигнал ошибки в формуле или единицах.
5. Перепутать оси графика $s(t)$: время t идёт по горизонтали, путь s — по вертикали.
6. Выбирать значения s произвольно. Свободно выбирают t , а s затем вычисляют по формуле.
7. При использовании $v = s/t$ забыть, что $t > 0$; при использовании $t = s/v$ — что $v > 0$.

8. Самопроверка перед ответом

- ☐ Выписаны известные и искомая величины.
- ☐ Единицы согласованы между собой.
- ☐ Выбрана формула для нужной величины.
- ☐ Размерности приводят к единице искомой величины.
- ☐ Численный ответ разумен по порядку величины.
- ☐ Ответ записан с единицей.
- ☐ Для графика подписаны обе оси и единицы измерения.

Тренировочный блок — Путь А

Задание 1. Перевод единиц.

Переведите в СИ:

- а) 4,5 мин;
- б) 1,25 ч;
- с) 2,8 км;
- д) 6,4 см;
- е) 9 мм;
- ф) 54 км/ч.

Задание 2. Путь.

Муравей движется со скоростью 2,5 мм/с. Какой путь в метрах он пройдёт за 8 мин?

Задание 3. Время.

Средняя скорость роста растения равна 0,24 м/год. За сколько лет его высота увеличится на 3,6 м?

Задание 4. Согласование единиц.

Тело движется равномерно со скоростью 18 км/ч в течение 40 с. Найдите путь в метрах.

Задание 5. График движения.

Два тела одновременно начинают движение из одной точки. Их скорости постоянны:

$$v_1 = 4 \text{ м/с}, \quad v_2 = 6 \text{ м/с}.$$

- а) Запишите зависимости $s_1(t)$ и $s_2(t)$.
- б) Постройте оба графика на одной координатной плоскости для

$$0 \leq t \leq 5 \text{ с}.$$

- с) Определите путь каждого тела через 3 с.
- д) Укажите, какой график круче, и объясните это через значение скорости.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	а) 270 с; б) 4500 с; в) 2800 м; г) 0,064 м; д) 0,009 м; е) 15 м/с.
2	1,2 м.
3	15 лет.
4	200 м.
5	а) $s_1 = 4t$, $s_2 = 6t$; б) прямые через начало координат; для проверки можно использовать точки (5; 20) и (5; 30) соответственно; в) 12 м и 18 м; г) круче график $s_2 = 6t$, поскольку $6 \text{ м/с} > 4 \text{ м/с}$.